

Software Distribuït - T10 - Sistemes distribuïts d'alta capacitat

Eloi Puertas i Prats

Universitat de Barcelona
Grau en Enginyeria Informàtica

4 de juny de 2024

SPARK: Motivació

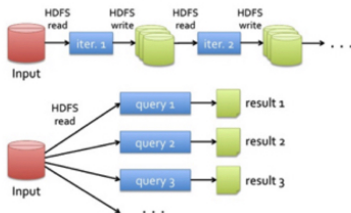
- Dissenyar un model de programació distribuïda que suporti una gamma més àmplia d'aplicacions que MapReduce, mantenint el seu sistema automàtic de tolerància a falles.
- MapReduce és ineficient per a programes de múltiples passades que no requereixen de massa intercanvi de dades entre múltiples operacions paral·leles.
- Aquest tipus de programes són força comuns en tasques d'anàlisi de dades massives (BigDATA):
 - Algorismes Iteratius, incloent la majoria d'algorismes d'Aprenentatge Automàtic (Machine Learning) i algorismes de grafs.
 - Mineria de Dades interactiva, on un usuari carrega dades en memòria mitjançant un cluster i la consulta repetidament.
 - Aplicacions d'Streaming que mantenen un estat agregat al llarg del temps.

Característiques

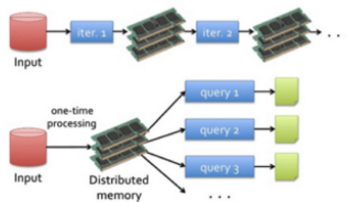
- Mapreduce es basa en fer córrer una sèrie de diferents tasques on cada una d'elles llegeix d'un disc físic i torna a escriure en ell.
 - El fet de llegir i escriure les dades de forma replicada a cada pas té un cost significatiu.
- Spark ofereix una abstracció anomenada *Resilient Distributed Datasets* (RDD).
 - RDD es guarda en memòria entre les diferents peticions sense necessitar de replicació.
 - En cas de fallada el que fa és *reconstruir* les dades perdudes fent servir *traçabilitat*.
 - Cada RDD *recorda* com va ser construït a partir dels altres datasets (a partir de maps, join, groupby) per tal de reconstruir-se.
- Està implementat usant **SCALA**. A més a més, de base, té APIs per python i Java

SPARK VS Hadoop

Data Sharing in MapReduce

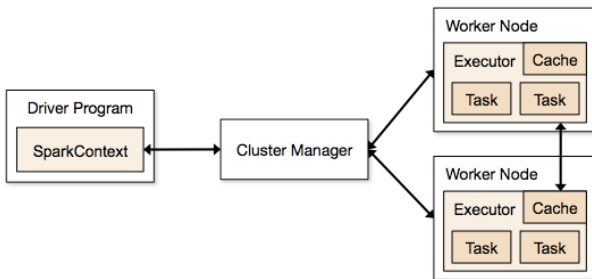


Data Sharing in Spark



SPARK: Driver i Workers

- Un codi Spark fa córrer dos tipus de programes diferents:
 - Un driver i varis workers.
- El driver s'executa en un node passarela.
- Els workers s'executen en nodes del cluster o en threds locals
- RDDs es distribueixen al llarg dels workers



SPARK: Context

- Un programa Spark abans de res crea un objecte SparkContext:
 - Li diu a Spark com i a on accedir al cluster de nodes.
- S'usa la variable `sc` (SparkContext) per a crear els RDDs.
- El paràmetre *master* del SparkContext determina quin tipus i mida de cluster s'està usant.

Resilient Distributed Datasets (RDD) (I)

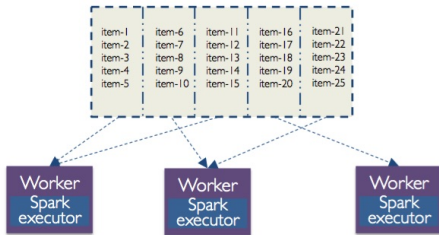
- És la principal abstracció en Spark
 - És immutable un cop construïda.
 - Traça tota l'activitat que se'n fa per tal de recomputar eficientment la possible pèrdua de dades.
 - Permet operacions en paral·lel en col·leccions d'elements.
- Les RDDs es poden construir a partir de:
 - Paral·lelitzar una col·lecció que ja existeixi.
 - Transformant una RDD que ja existeixi.
 - A partir de fitxers en un sistema distribuït com HDFS o qualsevol altre.



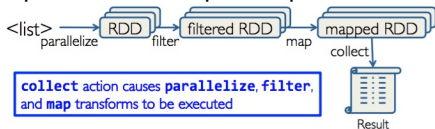
Resilient Distributed Datasets (RDD) (II)

- El programador especifica el nombre de particions que pot tenir una RDD.
 - En general: Més particions = Més paral·lelisme (Cal tenir en compte però el nombre de nodes vs threads disponibles)

RDD split into 5 partitions



- Es permeten dos tipus d'operacions: Transformacions i Accions



Resilient Distributed Datasets (RDD): Transformacions

- Crear nous datasets a partir d'un altre que ja existeixi.
- Fa servir avaluació mandrosa: els resultats no es computen de seguida, sino que es guarda el conjunt de transformacions que s'han d'aplicar al dataset per tal de:
 - Optimitzar els càlculs necessaris.
 - Recuperar-se de caigudes i de workers lents.
- Penseu en les Transformacions com a receptes per a obtenir un resultat.

Transformation	Description
<code>map(func)</code>	return a new distributed dataset formed by passing each element of the source through a function <i>func</i>
<code>filter(func)</code>	return a new dataset formed by selecting those elements of the source on which <i>func</i> returns true
<code>distinct([numTasks])</code>	return a new dataset that contains the distinct elements of the source dataset
<code>flatMap(func)</code>	similar to map, but each input item can be mapped to 0 or more output items (so <i>func</i> should return a Seq rather than a single item)

Resilient Distributed Datasets (RDD): Accions

- Fa que Spark executi tot el conjunt de transformacions a un conjunt de dades.
- És la forma per tal d'enviar resultats fora de l'Spark.

Action	Description
<code>reduce(func)</code>	aggregate dataset's elements using function <i>func</i> . <i>func</i> takes two arguments and returns one, and is commutative and associative so that it can be computed correctly in parallel
<code>take(n)</code>	return an array with the first <i>n</i> elements
<code>collect()</code>	return all the elements as an array WARNING: make sure will fit in driver program
<code>takeOrdered(n, key=func)</code>	return <i>n</i> elements ordered in ascending order or as specified by the optional key function

Resilient Distributed Datasets (RDD): Caching

- Es pot fer que un RDD sigui persistent usant els mètodes `persist()` o `cache()` sobre ell.
- La cache és tolerant a falles. Si qualsevol partició d'una RDD es perd, automàticament és recalculada usant la cadena de transformacions que la va crear originalment.

[Més informació sobre RDD](#)

Cicle de vida d'un programa Spark

- 1 Crear RDDs a partir de dades externes o paral·lelitzar una col·lecció en el programa driver.
- 2 Fer transformacions mandroses sobre les dades produint nous RDDs.
- 3 Marcar els RDDs com a caché per a reutilitzar les dades.
- 4 Realitzar accions que executaran computacions en paral·lel i acabaran per a produir els resultats finals.

Variables Compartides

- Spark crea automàticament tancaments (closures) (Funcions amb els seus propis entorns de variables) quan són :
 - Funcions que corren en RDDs en els workers (ex. funcions map)
 - Qualsevol variable global utilitzada per aquests workers
 - No es requereix comunicació entre workers.
- Problemes:
 - Els canvis en variables globals als workers no s'envien als workers.
 - Per exemple, si vols comptar certs elements en els workers i obtenir el nombre total dels elements a tots els workers.

Variables Compartides

- Solució:
 - Variables de Redifusió (Broadcasting)
 - Serveixen per enviar eficientment grans quantitats de dades de només lectura des del driver a tots els workers.
 - Es guarda en els workers per usar-se en una o més operacions.
 - Variables Acumuladores (tipus: integers, double, long, float)
 - Poden agregar valors des dels workers i enviar-se al driver.
 - Només el driver té accés al valor de l'acumulador.
 - És a dir, pels workers, l'acumulador només és d'escriptura.
 - Els acumuladors poden ser usats tant en accions com en transformacions, però recordeu que només les accions garanteixen la seva execució.

Comptar paraules

Exemple 1: [WordCount.py](#)

Exemple 2: [findWords.py](#)